第十三届 蓝桥杯 单片机设计与开发项目 国赛

第二部分 程序设计试题（85 分）

（大学组）

1、 基本要求

1.1 使用大赛组委会提供的四梯/国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。

1.2 选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。

1.3 请注意：程序编写、调试完成后，选手应通过考试系统提交完整、可编译的 Keil 工程文件压缩包（zip 或 rar 文件）。选手提交的工程文件应是**最终版本**，工程文件夹内应包含以准考证号命名的 hex 文件，该 hex 文件是成绩评审的依据。不符合以上文件提交要求和命名要求的作品将被评为零分。

举例说明：选手准考证号为 12345678，hex 文件应命名为：12345678.hex。

1.4 请勿上传与作品工程文件无关的其他文件。

2、 竞赛板配置要求

2.1 将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。

2.2 键盘工作模式跳线 J5 配置为 BTN 独立按键模式。

2.3 扩展方式跳线 J13 配置为 IO 模式。

2.4 请注意：选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

3、 硬件框图

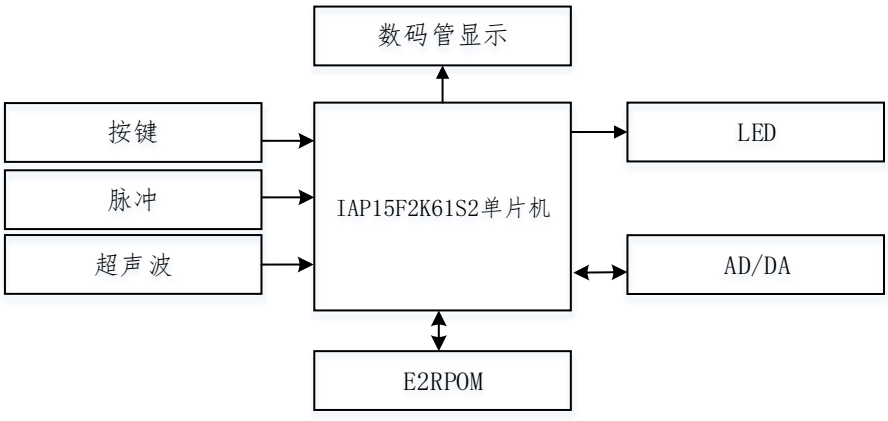


图 1 系统硬件框图

4、 功能描述

4.1 功能概述

1) 通过超声波传感器实现测距功能，声波在空气中传输速度为 340m/s(25℃)。

2) 通过 PCF8591 的 ADC 通道测量电位器 RB2 的输出电压。

3) 通过 PCF8591 的 DAC 通道完成模拟电压输出功能。

4) 通过 P34 引脚完成脉冲信号频率的采集。

5) 通过 LED 指示灯完成题目要求的输出指示功能。

6) 按照题目要求，使用 E2PROM 完成数据的记录功能。

7) 按照题目要求，完成数据显示、界面切换和参数设置功能。

8) 按照题目要求，完成继电器控制相关功能。

4.2 性能要求

1) 测距精度要求：±3cm

2) 频率测量精度要求：±8%

3) 按键动作响应时间：≤0.2 秒

4) 指示灯动作响应时间：≤0.1 秒

4.3 显示功能

1) 频率界面

频率界面如图 2、3 所示，显示内容包括界面提示符（F）和频率数据，单位 Hz 或 KHz，可切换。

F	8	8	8	8	2	4	5
提示符	熄灭	频率数据：245Hz					

图 2 频率界面(Hz)

F	8	8	8	8	2	4.	5
提示符	熄灭	频率数据：24.5KHz（保留小数点后 1 位有效数字）					

图 3 频率界面(KHz)

使用 6 位数码管显示频率数据，当数据长度不足 6 位时，高位（左侧）数码管熄灭。

2) 湿度界面

湿度界面如图 4 所示，显示内容包括界面提示符(H)和湿度数据，单位%RH。

H	8	8	8	8	8	3	5
提示符	熄灭					湿度：35%RH	

图 4 湿度界面

使用 2 位数码管显示湿度数据，湿度数据保留整数。

3) 测距界面

测距界面如图 5、6 所示，显示内容包括界面提示符（A）和距离数据，单位为 CM 或 M。

A	8	8	8	8	8	4	5
提示符	熄灭				距离：45cm		

图 5 测距界面（CM）

A	8	8	8	8	0.	4	5
提示符	熄灭				距离：0.45m		

图 6 测距界面（M）

使用 3 位数码管显示距离数据，测距结果不足 3 位，高位（左侧）数码管熄灭，若测距界面单位为米（M），保留小数点后 2 位有效数字。

4) 参数界面

- 频率参数

  频率参数显示如图 7 所示，显示界面包括界面提示符（P1）和频率参数(单位为 KHz,保留小数点后 1 位有效数字)。

P	1	8	8	8	8	1.	5
提示符		熄灭			频率参数：1.5KHz		

图 7 频率参数

  频率参数调整范围：1.0KHz - 12.0KHz

- 湿度参数

  湿度参数显示如图 8 所示，显示界面包括界面提示符（P2）和湿度参数。

P	2	8	8	8	8	2	0
提示符		熄灭			20%		

图 8 湿度参数

  湿度参数可调整范围：10% - 60%。

- 距离参数

  距离参数显示如图 9 所示，显示界面包括界面提示符（P3）和距离参数（单位为 M，保留小数点后 1 位有效数字）。

P	3	8	8	8	8	0.	5
提示符		熄灭				0.5M	

图 9 距离参数

距离参数可调整范围 0.1M - 1.2M。

4.4 按键功能

1) 功能说明

- **S4**：定义为“界面”按键，按下 S4 按键，切换频率界面、湿度界面、测距界面和参数界面，按键 S4 切换模式如图 10 所示。

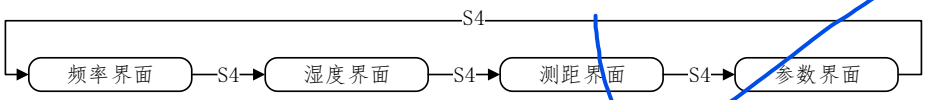


图 10 S4 按键界面切换模式

- **S5**：定义为“参数”按键，在参数界面下用于切换选择频率、湿度和距离参数，切换模式如图 11 所示。

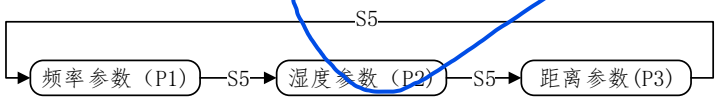


图 11 S5 按键参数切换模式

- **S6**：定义为“加”按键。

  在频率参数状态下，按下 S6 按键，频率参数增加 0.5KHz。

  在湿度参数状态下，按下 S6 按键，湿度参数增加 10%RH。

  在距离参数状态下，按下 S6 按键，距离参数增加 0.1M。

  ** 在测距界面下，按下 S6 按键，切换距离数据显示单位，切换模式如图 12 所示。

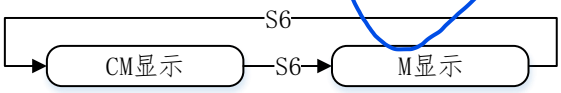


图 12 距离显示模式切换

- **S7**：定义为“减”按键。

  在频率参数状态下，按下 S7 按键，频率参数减少 0.5KHz。

  在湿度参数状态下，按下 S7 按键，湿度参数减少 10%RH。

  在距离参数状态下，按下 S7 按键，距离参数减少 0.1M。

  ** 在频率界面下，按下 S7 按键，切换频率数据显示单位，切换

模式如图 13 所示。

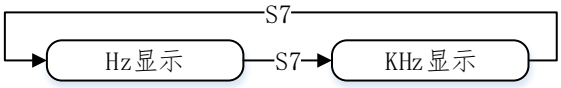


图 13 频率显示模式切换

** 在湿度界面下，长按 S7 按键超过 1 秒后松开，清零继电器开关次数统计（详见 4.10 要求）。

2) 其它要求

- 按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发。
- 合理设计长、短按键驱动程序，避免长、短按键功能重复触发。
- 按键动作不影响数码管显示和数据采集过程。
- 每次从测距界面切换到参数界面，默认当前为频率参数。
- 参数调整模式：

  参数加到最大值后，继续按下“加”按键，参数变为允许范围内的最小值；参数减到最小值后，继续按下“减”按键，参数变为允许范围内的最大值。

4.5 湿度测量功能

通过电位器 RB2 输出连续可调的电压模拟湿度传感器输出，PCF8591 进行 ADC 转换并计算对应的湿度数据。电位器 RB2 的输出电压与湿度之间的关系：

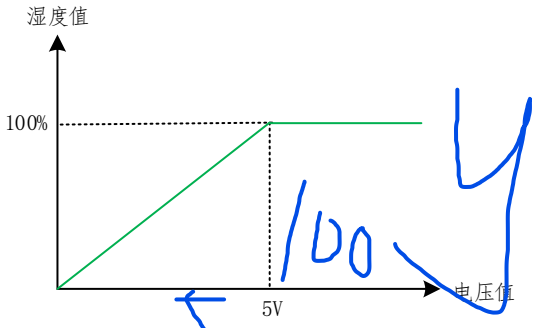


图 14 电位器 RB2 输出电压与湿度数据关系

4.6 DAC 输出功能

通过 PCF8591 DAC 输出电压值，输出电压值与湿度数据关系如图 15 所示。

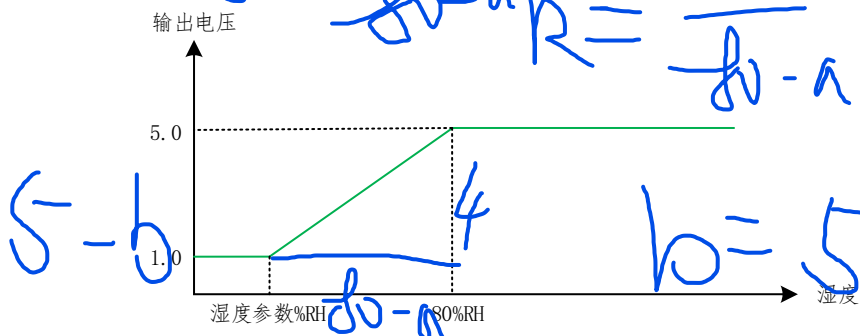


图 15 DA 输出电压值与湿度数据关系

4.7 继电器控制功能

若当前测量到的距离结果大于距离参数，继电器吸合，否则继电器断开。

4.8 脉冲输出功能

若当前测量到的频率数据大于频率参数，通过竞赛板上的电机驱动引脚 N_MOTOR(J3-6)输出 1KHz 80%占空比的脉冲信号；否则该引脚输出 1KHz 20%占空比的脉冲信号。

4.9 LED 指示灯功能

1) L1：频率界面下，指示灯 L1 点亮，频率参数界面下，指示灯 L1 以 0.1 秒为间隔切换亮灭状态（闪烁），其余界面，指示灯 LD1 熄灭。
2) L2：湿度界面下，指示灯 L2 点亮，湿度参数界面下，指示灯 L2 以 0.1 秒为间隔切换亮灭状态（闪烁），其余界面，指示灯 LD2 熄灭。
3) L3：距离界面下，指示灯 L3 点亮，距离参数界面下，指示灯 L3 以 0.1 秒为间隔切换亮灭状态（闪烁），其余界面，指示灯 LD3 熄灭。
4) L4：若当前测量到的频率数据大于频率参数，指示灯 L4 点亮，否则指示灯熄灭。
5) L5：若当前测量到的湿度数据大于湿度参数，指示灯 L5 点亮，否则指示灯熄灭。
6) L6：若当前测量到的距离数据大于距离参数，指示灯 L6 点亮，否则指示灯熄灭。
7) L7、L8 指示灯均处于熄灭状态。

4.10 E2PROM 功能

统计继电器开关次数，将其保存在 E2PROM 的地址 0 中。

4.11 初始状态说明

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

1) 处于频率界面。

2) 显示格式

距离界面：单位为 CM

频率界面：单位为 Hz

3) 参数默认值

频率参数：9.0KHz

湿度参数：40%

距离参数：0.6M